



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai **SISTEM INFORMASI KESEHATAN**

Mei Sryendang Sitorus
Almaida Taurisa
Solehudin

Editor: Almaida Taurisa



BUNGA RAMPAI SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Penulis:

Mei Sryendang Sitorus, A.Md.RMIK., SKM., MKM.

Almaida Taurisa, S.KM., M.Kes.

Ns. Solehudin, S.Kep., M.Kes., M.Kep.

Editor:

Almaida Taurisa, S.KM., M.Kes.



Bunga Rampai Sistem Informasi Kesehatan

Penulis: Mei Sryendang Sitorus, A.Md.RMIK., SKM., MKM.

Almaida Taurisa, S.KM., M.Kes.

Ns. Solehudin, S.Kep., M.Kes., M.Kep.

Editor: Almaida Taurisa, S.KM., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikanstioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-87-0

Cetakan Pertama: Maret, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, dunia kesehatan menghadapi tantangan besar untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan yang berkualitas. Salah satu aspek yang memainkan peranan penting dalam modernisasi sistem kesehatan adalah Sistem Informasi Kesehatan (SIK). Dalam buku Bunga Rampai Sistem Informasi Kesehatan ini, kami menyajikan berbagai tulisan dan pemikiran dari para ahli dan praktisi yang berkompeten di bidangnya, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pentingnya sistem informasi dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan.

Sejak beberapa dekade terakhir, SIK telah menjadi tulang punggung dalam pengelolaan data kesehatan, yang mencakup informasi pasien, rekam medis, administrasi rumah sakit, serta kebijakan kesehatan nasional. Namun, meskipun sudah banyak kemajuan yang dicapai, implementasi sistem informasi yang efektif masih menghadapi berbagai tantangan. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan wawasan yang lebih mendalam terkait konsep, penerapan, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan SIK di berbagai sektor kesehatan.

Sebagai sebuah bunga rampai, buku ini menyajikan berbagai perspektif yang berbeda namun saling melengkapi, mulai dari kajian teoretis tentang SIK, hingga studi kasus dan aplikasi nyata yang dapat dijadikan referensi dalam praktek sehari-hari. Berbagai topik yang dibahas mencakup berbagai aspek, seperti arsitektur dan integrasi sistem informasi dalam rumah sakit, kebijakan kesehatan berbasis data, hingga potensi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik big data dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Buku ini juga memberikan ruang bagi para penulis untuk mengemukakan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan SIK di Indonesia, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, infrastruktur yang belum memadai, hingga permasalahan kebijakan yang tidak selalu mendukung pengembangan teknologi kesehatan yang optimal. Melalui berbagai tulisan ini, kami berharap dapat mendorong lebih banyak inovasi, riset, dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait untuk membangun sistem informasi kesehatan yang lebih kuat dan dapat diandalkan.

Kami juga berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, terutama para mahasiswa, akademisi, praktisi kesehatan, dan pengambil kebijakan yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan sistem kesehatan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang SIK, diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam sistem kesehatan dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung transformasi digital yang sedang berlangsung.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis dan kontributor yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam buku ini. Semoga buku Bunga Rampai Sistem Informasi Kesehatan ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang berguna, tetapi juga menjadi pemicu untuk menciptakan perubahan yang positif dalam dunia kesehatan Indonesia, menuju sistem kesehatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berbasis data, demi tercapainya layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Maret, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
CHAPTER 1 PERAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI RUMAH SAKIT	1
Mei Sryendang Sitorus., A.Md.RMIK., SKM., MKM.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	3
C. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	7
D. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS).....	9
E. Efisiensi Rumah Sakit	11
F. Peran Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dalam Meningkatkan Efisiensi Rumah Sakit	13
G. Tantangan Dalam Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK).....	15
H. Referensi	18
CHAPTER 2 PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	20
Almaida Taurisa, S.KM., M.Kes.	20
A. Sistem Informasi Kesehatan	20
1. Pendahuluan/Prolog	20
2. Dasar Hukum	21
3. Tujuan	21
4. Manfaat	22
5. Teknologi Informasi dalam Kesehatan	22
B. Pendidikan dan Pelatihan	24
1. Pendidikan/Pelatihan.....	24
2. Tujuan Pendidikan/Pelatihan (Diklat).....	25
3. Metode Pendidikan/Pelatihan (Diklat)	26
C. Hubungan Sistem informasi dengan Pendidikan/pelatihan.....	27
1. Pentingnya Diklat dalam Sistem informasi	27
2. Upaya	28
3. Hubungan diklat dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan	28

4. Manfaat Pendidikan dan Pelatihan Untuk Sistem Informasi Kesehatan	29
5. Tujuan Pendidikan dan pelatihan untuk Sistem informasi kesehatan	30
6. Tantangan dalam Pemanfaatan Sistem informasi kesehatan	30
7. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan untuk Diklat (Pendidikan/Pelatihan).....	31
D. Kesimpulan	32
E. Referensi	32
F. Glosarium	34
CHAPTER 3 PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN UNTUK PEMANTAUAN PENYAKIT.....	36
Ns. Solehudin, S.Kep.,M.Kes.,M.Kep.	36
A. Pendahuluan/Prolog	36
B. Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan	37
C. Teknologi dalam Sistem Informasi Kesehatan	39
D. Teknologi dalam Pemantauan Penyakit	42
E. Tantangan dalam Penggunaan Sistem Informasi Kesehatan	45
F. Masa Depan Sistem Informasi Kesehatan untuk Pemantauan Penyakit.....	48
G. Kesimpulan	52
H. Referensi	53
I. Glosarium	57
PROFIL PENULIS	58

CHAPTER 1

PERAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI RUMAH SAKIT

Mei Sryendang Sitorus., A.Md.RMIK., SKM., MKM.

A. Pendahuluan/Prolog

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah kumpulan komponen dan prosedur yang terorganisir dan bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat memperbaiki keputusan yang berkaitan dengan manajemen pelayanan kesehatan disetiap tingkatnya (Barsasella, Diana 2012).

World Health Organization (WHO) menekankan bahwa sistem informasi kesehatan harus dijadikan alat yang efektif bag manajemen. WHO mendefenisikan bahwa SIK adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan pengumpulan data, pengolahan pelaporan, dan penggunaan informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan melalui manajemen yang lebh baik pada semua jenjang kesehatan (World Health Organization, 2004).

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit, puskesmas.

Bentuk-bentuk SIK terdiri dari:

1. Sistem Informasi (SI) di fasilitas kesehatan:

- a. Sistem Informasi di Rumah Sakit seperti Pelaporan Eksternal RL 1– RL 5.
- b. Sistem Informasi di Puskesmas, seperti Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP).

2. Sistem Informasi di masyarakat:

- a. Pemantauan Wilayah Setempat (Laporan KIA)

- b. Surveilans Tuberculosis (TB Paru)
- c. Surveilans Wabah

Menurut Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan (Permenkes RI, 2013).

Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan

Tujuan dari SIMRS adalah untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi manajemen rumah sakit, sehingga memberikan dampak positif pada pelayanan dan kualitas pasien. Tujuan dari SIMRS adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. SIMRS memungkinkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Dengan SIMRS, rumah sakit dapat mengelola data pasien secara lebih baik dan memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik pula. Selain itu, SIMRS juga membantu dalam meningkatkan produktivitas karyawan di rumah sakit. Dengan fitur-fitur yang dimilikinya, SIMRS memudahkan karyawan dalam mengelola tugas-tugas administratif dan memberikan lebih banyak waktu bagi mereka untuk berfokus pada tugas-tugas klinis dan perawatan pasien.

Adapun peran sistem informasi kesehatan dalam Penyediaan Layanan Kesehatan akan meningkatkan efisiensi pelayanan di rumah sakit, diantaranya yaitu: mendukung pengambilan keputusan klinis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, meningkatkan keamanan dan kualitas layanan kesehatan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit, memfasilitasi manajemen sumber daya kesehatan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang

diberikan kepada pasien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan secara keseluruhan (Gunawan, Arie 2023).

B. Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dimulai dari Era 1960-an hingga Era 2010-an dengan beberapa tahapan perkembangan penting yaitu:

1. Era 1960-an: Pada era ini, mulai dikembangkan sistem informasi kesehatan yang sederhana dengan menggunakan teknologi komputer. Sistem ini bertujuan untuk mengelola data pasien dan rekam medis secara elektronik.
2. Era 1970-an: Pada era ini, mulai dikembangkan sistem informasi kesehatan yang lebih canggih dan kompleks, seperti sistem informasi manajemen rumah sakit. Selain itu, juga mulai dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah, seperti sistem informasi kesehatan masyarakat.
3. Era 1980-an: Pada era ini, dikembangkan standar dan protokol komunikasi antar sistem informasi kesehatan yang berbeda, seperti protokol HL7 (Health Level 7). Hal ini memungkinkan interoperabilitas antar sistem informasi kesehatan yang berbeda.
4. Era 1990-an: Pada era ini, perkembangan teknologi internet memungkinkan sistem informasi kesehatan untuk dapat diakses secara online. Selain itu, juga dikembangkan sistem informasi kesehatan berbasis web yang dapat diakses melalui browser.
5. Era 2000-an: Pada era ini, dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan teknologi mobile, seperti aplikasi kesehatan untuk smartphone. Selain itu, juga dikembangkan sistem informasi kesehatan yang menggunakan teknologi cloud computing.
6. Era 2010-an: Pada era ini, perkembangan teknologi Big Data dan analisis data memungkinkan penggunaan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan

keputusan klinis dan manajemen kesehatan yang lebih akurat dan efektif. Selain itu, juga dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan teknologi Internet of Things (IoT) untuk memantau kesehatan pasien secara real-time (Gunawan, Arie 2023).

Adapun tujuan khusus Sistem Informasi Kesehatan (SIK), yaitu:

1. Mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi kesehatan pasien dan populasi secara elektronik untuk memfasilitasi pengambilan keputusan klinis dan manajemen kesehatan yang tepat.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan dengan mengurangi kesalahan manusia, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan aksesibilitas informasi kesehatan.
3. Meningkatkan pengalaman pasien dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang kesehatan mereka, serta memudahkan koordinasi dan kolaborasi antara penyedia pelayanan kesehatan.
4. Mendukung pengambilan keputusan strategis dan manajemen kesehatan dengan memberikan informasi yang tepat tentang masalah kesehatan masyarakat, tren, dan kebutuhan kesehatan (Gunawan, Arie 2023).

Beberapa Komponen Sistem Informasi Kesehatan (SIK), antara lain:

1. Hardware (perangkat keras): merupakan komponen fisik yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi kesehatan, seperti komputer, server, printer, scanner, dan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet.
2. Software (perangkat lunak): merupakan program yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data dalam sistem informasi kesehatan, seperti program manajemen data, program aplikasi medis, program pengolahan data, dan program analisis data.
3. Data: merupakan informasi kesehatan yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem informasi kesehatan, termasuk data medis pasien, data penggunaan obat dan perawatan, serta data demografi dan epidemiologi.
4. Prosedur: merupakan aturan dan prosedur administratif yang digunakan untuk

mengoperasikan sistem informasi kesehatan, seperti prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data, dan prosedur penggunaan sistem informasi kesehatan secara umum.

5. Orang (pengguna): merupakan individu atau kelompok yang menggunakan dan mengoperasikan sistem informasi kesehatan, termasuk petugas medis, administrator kesehatan, peneliti kesehatan, dan pasien.

Seluruh komponen tersebut harus terintegrasi secara efisien dan efektif sehingga tujuan SIK dapat tercapai. Pengembangan dan implementasi SIK harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen data yang baik, standar dan protokol interoperabilitas yang relevan, serta prinsip-prinsip privasi dan keamanan data yang ketat (Gunawan, Arie 2023).

Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah struktur rancangan teknis yang menggambarkan dan mengintegrasikan komponen-komponen Sistem Informasi Kesehatan. Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan (SIK) mengacu pada rancangan dan struktur Sistem Informasi Kesehatan yang kompleks yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data kesehatan dari berbagai sumber. Arsitektur SIK membantu organisasi kesehatan untuk membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Arsitektur SIK memiliki beberapa karakteristik penting yang mempengaruhi bagaimana sistem informasi kesehatan diimplementasikan dan digunakan di organisasi kesehatan. Salah satu karakteristik utama arsitektur SIK adalah interoperabilitas, yaitu kemampuan Sistem Informasi Kesehatan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan sistem lain di organisasi kesehatan atau di luar organisasi kesehatan. Interoperabilitas memungkinkan berbagai sistem informasi kesehatan dan perangkat medis untuk saling terhubung dan berbagi informasi kesehatan dengan aman dan efisien. Dengan demikian, interoperabilitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem informasi kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan (Gunawan, Arie 2023).

Terdapat beberapa komponen Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang saling terkait dan mendukung untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik, yaitu:

1. Hardware dan Software

Komponen pertama dalam arsitektur SIK adalah hardware dan software. Hardware mencakup perangkat keras seperti server, komputer, printer, dan perangkat jaringan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan sistem. Software mencakup sistem operasi, database, dan aplikasi yang digunakan untuk mengelola informasi kesehatan.

2. Database

Komponen selanjutnya adalah database, yang merupakan penyimpanan data untuk informasi kesehatan. Database SIK harus dapat mengelola data medis pasien, seperti riwayat medis, hasil tes laboratorium, dan resep obat. Selain itu, database juga harus dapat menyimpan informasi tentang dokter, perawat, dan staf medis lainnya.

3. Aplikasi

Komponen selanjutnya adalah aplikasi yang digunakan dalam sistem. Aplikasi SIK mencakup aplikasi manajemen pasien, aplikasi manajemen jadwal, aplikasi manajemen resep, dan aplikasi manajemen keuangan. Aplikasi SIK harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memastikan data yang tersimpan dalam sistem dapat diakses dengan mudah dan aman.

4. Antarmuka Pengguna

Komponen selanjutnya adalah antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka pengguna memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dan mengakses informasi kesehatan. Antarmuka pengguna harus dirancang agar mudah digunakan dan dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk dokter, perawat, dan pasien.

5. Keamanan

Komponen penting lainnya dalam arsitektur SIK adalah keamanan. Sistem informasi kesehatan harus dirancang untuk memastikan data yang tersimpan

dalam sistem tetap aman dan terlindungi dari serangan yang tidak sah. Keamanan dapat dilindungi dengan menggunakan teknologi enkripsi, kontrol akses, dan proteksi jaringan.

6. Integrasi

Komponen terakhir dalam arsitektur SIK adalah integrasi. Sistem informasi kesehatan harus terintegrasi dengan sistem lain di organisasi kesehatan atau di luar organisasi kesehatan. Integrasi memungkinkan berbagai sistem informasi kesehatan dan perangkat medis untuk saling terhubung dan berbagi informasi kesehatan dengan aman dan efisien (Gunawan, Arie 2023).

C. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Menurut Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan (Depkes RI, 2013).

SIMRS biasanya mencakup beberapa modul, seperti rekam medis elektronik (RME), administrasi pasien, keuangan, persediaan obat, dan alat medis, serta manajemen sumber daya manusia. Setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIMRS. Penyelenggaraan SIMRS dapat menggunakan aplikasi dengan kode sumber terbuka (open source) yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan atau menggunakan aplikasi yang dibuat oleh rumah sakit (Depkes RI, 2013).

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah sistem yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen di rumah sakit. SIMRS meliputi sejumlah aplikasi yang membantu dalam pengolahan data, administrasi, dan manajemen di rumah sakit. Tujuan dari SIMRS adalah untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi manajemen rumah sakit, sehingga memberikan dampak positif pada pelayanan dan kualitas pasien.

Dalam SIMRS terdapat beberapa aplikasi yang meliputi Aplikasi Rekam Medis Elektronik (Electronic Medical Record), aplikasi administrasi keuangan, aplikasi manajemen sumber daya manusia, aplikasi manajemen persediaan dan logistik, aplikasi manajemen fasilitas dan perawatan, serta aplikasi manajemen pendaftaran dan pemilihan dokter. Setiap aplikasi tersebut memiliki fungsi masing-masing untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi dan manajemen di rumah sakit.

Penggunaan SIMRS di rumah sakit sangat membantu dalam pengelolaan data pasien. SIMRS membuat data pasien menjadi terpusat dan terintegrasi, sehingga memudahkan dokter dan petugas medis lainnya dalam melakukan diagnosa dan memberikan perawatan yang lebih baik. Dalam SIMRS juga terdapat fitur jadwal dokter dan pendaftaran pasien secara online, sehingga memudahkan pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain itu, SIMRS juga membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan rumah sakit. Dalam aplikasi ini terdapat fitur manajemen keuangan dan akuntansi, serta manajemen aset rumah sakit. SIMRS juga membantu rumah sakit dalam mengelola sumber daya manusia, seperti manajemen karyawan, absensi, dan penggajian.

Tujuan dari SIMRS adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. SIMRS memungkinkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Dengan SIMRS, rumah sakit dapat mengelola data pasien secara lebih baik dan memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik pula. Selain itu, SIMRS juga membantu dalam meningkatkan produktivitas karyawan di rumah sakit. Dengan fitur-fitur yang dimilikinya, SIMRS memudahkan karyawan dalam mengelola tugas-tugas administratif dan memberikan lebih banyak waktu bagi mereka untuk berfokus pada tugas-tugas klinis dan perawatan pasien.

Adapun tujuan SIMRS yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan

SIMRS dapat membantu rumah sakit dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan yang dimilikinya, seperti tenaga medis, obat-obatan, dan

peralatan medis. Dengan SIMRS, rumah sakit dapat mengelola jadwal pemeriksaan pasien dengan lebih efisien, meminimalkan waktu tunggu pasien, dan mengoptimalkan penggunaan tempat tidur rumah sakit.

2. Meningkatkan efektivitas perawatan pasien

SIMRS memungkinkan rumah sakit untuk memiliki akses yang lebih cepat dan akurat terhadap catatan medis pasien, termasuk riwayat medis dan alergi pasien. Dengan informasi yang lebih lengkap dan terintegrasi, rumah sakit dapat memberikan perawatan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pasien.

3. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan

Dengan SIMRS, rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan lebih akurat, serta meminimalkan risiko kesalahan medis dan komplikasi yang berhubungan dengan perawatan pasien. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pasien dan meningkatkan citra dan reputasi rumah sakit.

4. Meningkatkan pengambilan keputusan

SIMRS dapat membantu manajemen rumah sakit dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih efektif berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan analisis data yang lebih baik, manajemen rumah sakit dapat memperbaiki proses operasional dan strategi bisnis mereka.

5. Meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit

SIMRS dapat membantu mengotomatisasi proses administrasi di rumah sakit, seperti manajemen inventaris obat, penjadwalan janji dokter, dan pembayaran tagihan pasien. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas staf administrasi (Gunawan, Arie 2023).

D. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

Permenkes RI Nomor 1171 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Rumah Sakit menegaskan bahwa setiap rumah sakit wajib melaksanakan Sistem Informasi Rumah

Sakit (SIRS) yang mana SIRS adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data rumah sakit.

SIRS merupakan aplikasi sistem pelaporan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan yang meliputi:

1. Data Identitas Rumah Sakit;
2. Data Ketenagaan Yang Bekerja Di Rumah Sakit;
3. Data Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan;
4. Data Kompilasi Penyakit/Morbiditas Pasien Rawat Inap; Dan
5. Data Kompilasi Penyakit/morbiditas Pasien Rawat Jalan.

Penyelenggaraan SIRS bertujuan untuk:

1. Merumuskan Kebijakan Di Bidang Perumahsakitan;
2. Menyajikan Informasi Rumah Sakit Secara Nasional; Dan
3. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit secara nasional.

Adapun Pelaporan SIRS terdiri dari:

1. Pelaporan yang bersifat terbaru setiap saat (*updated*) ditetapkan berdasarkan kebutuhan informasi untuk pengembangan program dan kebijakan dalam bidang perumahsakitan.
2. Pelaporan yang bersifat periodik dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pelaporan SIRS ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Formulir pelaporan SIRS terdiri dari 5 (lima) Rekapitulasi Laporan (RL), diantaranya :

1. RL 1 berisikan Data Dasar Rumah Sakit yang dilaporkan setiap waktu apabila terdapat perubahan data dasar dari rumah sakit sehingga data ini dapat dikatakan data yang bersifat terbaru setiap saat (*updated*).
2. RL 2 berisikan Data Ketenagaan yang dilaporkan periodik setiap tahun
3. RL 3 berisikan Data Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit yang dilaporkan periodik setiap tahun.

4. RL 4 berisikan Data Morbiditas/Mortalitas Pasien yang dilaporkan periodik setiap tahun.
5. RL 5 yang merupakan Data Bulanan yang dilaporkan secara periodic setiap bulan, berisikan data kunjungan dan data 10 (sepuluh) besar penyakit.

E. Efisiensi Rumah Sakit

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat (Sedarmayanti, 2014).

Efisiensi pelayanan rawat inap merupakan penilaian terhadap pemanfaatan tempat tidur yang disediakan agar sesuai dengan tujuan pemanfaatannya berdasarkan jumlah pasien dan jumlah tenaga medis yang bekerja di ruang rawat inap. Penilaian efisiensi rawat inap dapat menggunakan beberapa metode yaitu metode Data Envelopment Analysis dan metode berdasarkan teori Barber Johnson. Efisiensi pelayanan rawat inap menggunakan teori Barber Johnson merupakan salah satu prasyarat oleh tim Akreditasi Rumah Sakit (Hatta, 2010).

Salah satu aktivitas yang rutin dilakukan dalam statistik rumah sakit adalah menghitung tingkat efisiensi hunian tempat tidur (TT). Hal ini dilakukan untuk memantau aktivitas penggunaan tempat tidur di unit perawatan rawat inap dan untuk merencanakan pengembangannya. Pihak manajemen rumah sakit menyediakan sejumlah tempat tidur untuk digunakan merawat pasien rawat inap dengan harapan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan untuk membeli dan menyediakan tempat tidur tersebut akan dapat menghasilkan pemasukan untuk membeli dan menyediakan tempat tidur tersebut akan dapat menghasilkan pemasukan dana dari pasien yang menggunakan tempat tidur (Sudra, 2010).

Parameter yang digunakan untuk memantau efisiensi penggunaan tempat tidur terdiri dari 4 parameter yaitu : Bed Occupancy Ratio (BOR), Length Of Stay (LOS), Turn Over Interval (TOI) dan Bed Turn Over (BTO) (Sudra, 2010).

1. *Bed Occupancy Ratio (BOR)*

Bed Occupancy Ratio (BOR) merupakan angka yang menunjukkan persentase penggunaan tempat tidur di unit rawat inap (bangsal). Angka BOR yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BOR yang Tinggi menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur yang tinggi sehingga perlu pengembangan rumah sakit atau penambahan tempat tidur (Satrianegara, 2014)

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah Hari Perawatan} \times 100\%}{\text{Tempat Tidur} \times \text{Hari dalam satu periode}}$$

2. *Length Of Stay (LOS)*

Length Of Stay (LOS) adalah jumlah hari kalender dimanapasien mendapatkan perawatan rawat inap di rumah sakit, sejak tercatat sebagai pasien rawat inap hingga keluar dari rumah sakit (*discharge*). Kondisi pasien keluar bisa dalam keadaan hidup maupun mati. Jadi, pasien yang belum keluar dari rumah sakit belum dapat dihitung LOSnya (Sudra, 2010)

$$\text{LOS} = \frac{\text{Jumlah Lama Dirawat}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati)}}$$

3. *Turn Over Interval (TOI)*

Angka *Turn Over Interval* (TOI) menunjukan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak ditempati untuk perawatan pasien. Hari “kosong” ini terjadi antara saat tempat tidur ditinggalkan oleh seorang pasien hingga digunakan lagi oleh pasien berikutnya (Sudra, 2010).

$$\text{TOI} = \frac{(\text{Jumlah TT} \times \text{Jumlah Hari}) - \text{Hari Perawatan}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (H+M)}}$$

4. *Bed Turn Over (BTO)*

Angka *Bed Turn Over* (BTO) menunjukkan rerata jumlah pasien yang menggunakan tempat tidur dalam periode tertentu. Misalnya didapatkan BTO bulan januari adalah 5 pasien, maka berarti dalam bulan januari tersebut setiap tempat tidur yang tersedia rata rata digunakan oleh 5 pasien secara bergantian. Angka BTO ini sangat membantu kita untuk menilai tingkat penggunaan tempat

tidur karena dalam dua periode bisa saja didapatkan angka BOR yang sama tapi BTO nya berbeda. (Sudra, 2010).

$$\text{BTO} = \frac{\text{Jumlah Pasien Keluar (H+M)}}{\text{Jumlah Tempat Tidur}}$$

Standar indikator rawat inap yaitu sesuai standar Departemen Kesehatan (Depkes) dan Standar Grafik Barber Johnson sebagai berikut :

Tabel 1 1
Standar Efisiensi Indikator Pelayanan Rawat Inap Menurut Depkes dan Grafik *Barber Johnson*

No.	Indikator	Standar	
		Depkes	<i>Barber Johnson</i>
1.	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	60-85%	75-85%
2.	<i>Length Of Stay</i> (LOS)	6-9 hari	3-12 hari
3.	<i>Turn Over Interval</i> (TOI)	1-3 hari	1-3 hari
4.	<i>Bed Turn Over</i> (BTO)	40-50 kali	>30 kali

F. Peran Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Dalam Meningkatkan Efisiensi Rumah Sakit

Peran Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam Penyediaan Layanan Kesehatan akan meningkatkan efisiensi pelayanan di rumah sakit.

SIMRS juga perlu diatur dan dikelola dengan baik untuk memastikan pencapaian tujuan-tujuannya. Tujuan utama dari penggunaan SIMRS adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit perlu memastikan bahwa SIMRS yang mereka gunakan dapat memenuhi kebutuhan operasional dan strategis rumah sakit dengan baik. Selain itu, SIMRS juga dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif di rumah sakit. Hal ini dapat membantu rumah sakit meningkatkan pengalaman pasien dan mencapai keberhasilan jangka panjang.

Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, penggunaan SIMRS tidak dapat

dihindari. Dengan mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang tepat, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kesehatan yang mereka berikan. Namun, perlu diingat bahwa implementasi SIMRS tidak dapat dilakukan secara instan dan harus melibatkan seluruh stakeholder untuk mencapai hasil yang maksimal.

Peran penting Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam penyediaan layanan kesehatan yaitu:

1. Mendukung pengambilan keputusan klinis: SIK dapat membantu dokter atau tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat dan tepat waktu. Dengan menggunakan data yang terdapat dalam SIK, dokter dapat menganalisis kondisi pasien secara holistik dan merencanakan pengobatan yang sesuai dengan kondisi pasien.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan: SIK dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan dengan memberikan akses cepat dan mudah terhadap data pasien, rekam medis, dan informasi kesehatan lainnya. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan diagnosa dan perawatan pasien.
3. Meningkatkan keamanan dan kualitas layanan kesehatan: SIK dapat membantu meningkatkan keamanan dan kualitas layanan kesehatan dengan memberikan akses terhadap informasi kesehatan yang lengkap dan akurat. Informasi kesehatan yang terdapat dalam SIK dapat membantu dokter menghindari kesalahan medis dan meminimalkan risiko komplikasi.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit: SIK dapat membantu meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit dengan memberikan akses cepat dan mudah terhadap data epidemiologi dan statistik kesehatan. Hal ini dapat membantu petugas kesehatan mengidentifikasi dan menanggapi kejadian penyakit secara cepat dan efektif.
5. Memfasilitasi manajemen sumber daya kesehatan: SIK dapat membantu memfasilitasi manajemen sumber daya kesehatan, seperti manajemen stok obat

dan alat kesehatan, manajemen tenaga medis, dan manajemen keuangan kesehatan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya kesehatan secara keseluruhan.

6. Dengan adanya SIK, penyedia layanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan secara keseluruhan (Gunawan, Arie 2023).

G. Tantangan Dalam Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

Tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) bisa beragam dan seringkali memerlukan solusi yang berbeda-beda di setiap organisasi kesehatan. Namun, beberapa tantangan umum yang mungkin dihadapi dalam implementasi SIK adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Dan Keuangan: Implementasi SIK memerlukan sumber daya yang cukup untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara sistem. Keterbatasan sumber daya ini dapat menjadi kendala dan mempengaruhi efektivitas SIK di organisasi kesehatan.
2. Kurangnya Keterampilan Dan Pengetahuan Teknis: Tenaga medis dan staf kesehatan mungkin membutuhkan pelatihan dan pendidikan untuk memahami dan menggunakan SIK dengan efektif. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis ini dapat memperlambat atau menghambat pengembangan SIK.
3. Masalah Privasi dan Keamanan Data Pasien. SIK mengumpulkan dan menyimpan informasi kesehatan sensitif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data tersebut terlindungi dan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Masalah kepuhan dan privasi dapat memperlambat atau menghambat pengembangan SIK.
4. Integrasi dengan sistem yang sudah ada: Implementasi SIK yang berhasil sering memerlukan integrasi dengan sistem yang sudah ada, seperti sistem manajemen keuangan dan administrasi. Integrasi yang buruk antara SIK dan sistem yang sudah ada dapat menyebabkan ketidakcocokan data dan masalah lainnya yang mungkin mempengaruhi efektivitas SIK.

5. Tantangan budaya: Implementasi SIK mungkin memerlukan perubahan budaya dan perilaku yang signifikan di organisasi kesehatan. Karyawan mungkin harus belajar cara baru untuk melakukan tugas mereka dan mungkin perlu mengubah cara mereka berinteraksi dengan pasien. Mengatasi tantangan budaya membutuhkan waktu dan kesabaran, dan dapat memperlambat proses implementasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, organisasi kesehatan perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengatasi mereka. Misalnya, mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengembangan SIK, memberikan pelatihan dan pendidikan teknis untuk tenaga medis dan staf kesehatan, mengimplementasikan kebijakan kepenuhan dan privasi yang ketat, memastikan integrasi yang baik dengan sistem yang sudah ada, dan mempromosikan perubahan budaya dan perilaku yang sesuai dengan penggunaan SIK. Dengan mengatasi tantangan ini, organisasi kesehatan dapat memastikan implementasi SIK yang efektif dan sukses.

H. Kesimpulan

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) memainkan peran yang sangat krusial dalam meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Implementasi SIK yang tepat dapat mengoptimalkan berbagai aspek layanan kesehatan, mulai dari pengelolaan data pasien, administrasi rumah sakit, hingga proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Melalui integrasi data yang lebih baik dan otomatisasi proses, SIK dapat mempercepat alur informasi, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan akurasi dalam pelayanan medis.

Keberadaan sistem informasi yang terintegrasi juga memudahkan manajemen rumah sakit dalam melakukan pemantauan kinerja, perencanaan sumber daya, dan pengendalian biaya, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan efisiensi. Selain itu, SIK memungkinkan adanya transparansi yang lebih baik dalam pelayanan,

memberikan kemudahan bagi pasien dan tenaga medis dalam mengakses informasi yang relevan dengan lebih cepat dan tepat.

Namun, untuk mencapai potensi penuh dari SIK, rumah sakit perlu melakukan investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai, serta menyediakan pelatihan yang cukup bagi staf medis dan administrasi. Dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan juga sangat penting untuk mempercepat transformasi digital di rumah sakit.

Secara keseluruhan, SIK tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi internal rumah sakit, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Dengan penerapan yang tepat, SIK dapat menjadi kunci utama dalam membangun rumah sakit yang lebih efisien, efektif, dan berkualitas.

I. Referensi

- Barsasella, Diana (2012). *Sistem Informasi Kesehatan*. Penerbit Mitra Wacana Medika 2012
- World Health Organization (2004). *Developing Health Management Information System; A Practical Guide for Developing Countries*
- Gunawan, Arie (2023). Sistem Informasi Kesehatan. Penerbit: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
- Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- Permenkes RI Nomor 1171 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS).
- Hatta, G. (2010). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. UI Press.
- Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju.
- Sudra, R. I. (2010). *Statistik Rumah Sakit*. Graha Ilmu.

CHAPTER 2

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Almaida Taurisa, S.KM., M.Kes.

A. Sistem Informasi Kesehatan

1. Pendahuluan/Prolog

Sistem informasi Kesehatan (SIK) merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem Kesehatan di suatu negara. Sistem informasi Kesehatan yang ada saat ini masih terfragmentasi dan di kerjakan oleh berbagai unit atau program. Kebutuhan akan data dan informasi menyebabkan masing-masing unit atau program melakukan inisiatif untuk membuat dan mengembangkan sistem informasi sendiri. Kemajuan atau kemunduran sistem informasi Kesehatan selalu berkorelasi dan mengikuti perkembangan sistem Kesehatan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bahkan mempengaruhi sistem pemerintah yang berlaku di suatu negara. Sistem informasi Kesehatan merupakan salah satu bentuk pokok sistem Kesehatan nasional (SKN) yang dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arahan penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan serta Pembangunan berwawasan Kesehatan.

Penerapan sistem informasi dalam manajemen pendidikan memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat, serta menurunkan tingkat kesalahan administrasi. Integrasi sistem informasi dalam program pelatihan kesehatan dapat meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kompetensi peserta pelatihan. Namun, penelitian yang secara khusus membahas implementasi sistem informasi dalam konteks rumah sakit di Indonesia, terutama di unit diklat, masih terbatas.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pengembangan system informasi Kesehatan di Indonesia:

- a. Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang Kesehatan. Desentralisasi pelayanan public merupakan salah satu Langkah strategis yang cukup populer dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dalam rangka mendukung terciptanya good governance. Salah satu Motivasi utama diterapkan kebijaksanaan ini adalah bahwa pemerintahan dengan sistem perencanaan yang sentralistik seperti yang telah dianut sebelumnya terbukti tidak mampu mendorong terciptanya suasana yang kondusif bagi partisipasi aktif Masyarakat dalam melakukan Pembangunan.
- b. Kepmenkes RI Nomor 511 tahun 2002 tentang kebijakan strategi pengembangan sistem informasi Kesehatan nasional (SIKNAS) dan Kepmenkes Nomor 932 /Menkes /SK/VII/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi Kesehatan kabupaten /kota.
- c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 837 tahun 2007 tentang pengembangan jaringan Komputer online sistem informasi Kesehatan nasional.

3. Tujuan

Tujuan dikembangkannya sistem informasi kesehatan antara lain:

- a. Sistem informasi kesehatan merupakan sub sistem dari sistem kesehatan nasional (SKN) yang berperan memberikan informasi dalam pengambilan keputusan di setiap jenjang administratif kesehatan baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit ataupun puskesmas.
- b. Dalam bidang kesehatan telah banyak dikembangkan bentuk-bentuk sistem informasi kesehatan, dengan tujuan dikembangkannya berbagai bentuk SIK (Sistem informasi Kesehatan) agar dapat mentransformasi data yang tersedia melalui system

Adapun selanjutnya tujuan pengembangan Sistem informasi Kesehatan sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan Informasi yang berkualitas. Informasi tersebut berdasarkan kriteria berikut: Kredibel, faktual, tepat waktu, dan signifikan. Kriteria tersebut merupakan pilar informasi.
- b. Meminimalkan terjadinya duplikasi data.
- c. Meningkatkan Keamanan data.
- d. Mempersiapkan fasilitas untuk berinteraksi secara sederhana.
- e. Mempersiapkan akses agar seluruh pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi.
- f. Memelihara integrasi data

4. Manfaat

World Health Organisation (WHO) menilai bahwa investasi system informasi Kesehatan mempunyai beberapa manfaat antara lain:

- a. Membantu mengambil Keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah Kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya
- b. Pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan Kesehatan.

Adapun Manfaat dari sstem informasi antara lain:

- 1) Memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan Kesehatan.
- 2) Memudahkan fasilitas Kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat.
- 3) Semua Kegiatan di fasilitas Kesehatan terkontrol dengan baik (Bekerja secara terstruktur).

5. Teknologi Informasi dalam Kesehatan

- a. Sistem Rekam Medis Elektronik (Electronic Medical Records/EMR)

Sistem Rekam Medis Elektronik (EMR) adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data

medis pasien dalam format digital. EMR menggantikan rekam medis berbasis kertas dan mencakup informasi penting seperti riwayat kesehatan, diagnosa, resep obat, hasil laboratorium, dan data medis lainnya.

b. Sistem Informasi Rumah Sakit (Hospital Information System/HIS)

Sistem Informasi Rumah Sakit (Hospital Information System/HIS) adalah sistem komputerisasi yang dirancang untuk mengelola informasi serta menyediakan layanan

pendukung guna mendukung berbagai tugas di rumah sakit. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan HIS memberikan banyak manfaat bagi rumah sakit. HIS terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan perawatan pasien dan efisiensi staf rumah sakit. Selain itu, penerapan HIS dapat membantu mengurangi biaya pengobatan serta mengurangi kesalahan medis, sehingga meningkatkan keselamatan pasien dan optimalisasi sumber daya rumah sakit.

c. Aplikasi Mobile Health

Mobile health atau mHealth adalah aplikasi kesehatan yang dirancang untuk digunakan pada perangkat seluler, seperti smartphone atau tablet. Aplikasi ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan Memantau kesehatan secara real-time, Mengelola penyakit kronis, Memberikan edukasi kesehatan, Mengakses informasi kesehatan, Berkonsultasi dengan profesional medis secara online.

d. Telemedicine

Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional Kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan Pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan Masyarakat.

e. Sistem Primary Care (P-Care)

P-Care adalah suatu pelayanan informasi pasien dengan menggunakan internet dan berbasis komputer yang disediakan oleh BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi seluruh fasilitas kesehatan primer untuk memberikan kemudahan akses data ke server BPJS baik untuk pendaftaran dan pelayanan medis.

f. Big Data

Big data merujuk pada teknologi yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi yang tepat dari sejumlah besar data yang terus tumbuh. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti catatan medis elektronik, sensor medis, dan data kesehatan publik. Big data biasanya mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren, serta memprediksi risiko penyakit.

B. Pendidikan dan Pelatihan

1. Pendidikan/Pelatihan

Sumber daya manusia adalah bentuk termahal dari sumber daya kesehatan, yang merupakan salah satu alasan mengapa manajemen harus menjaga agar seluruh staf kesehatan dapat mempertahankan kualitas kerja yang tinggi. Semakin berkembangnya suatu perusahaan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menggerakkan kegiatan operasional. Selain itu tenaga kerja yang meningkat secara kualitas atau keahlian juga diperlukan untuk mengimbangi kemajuan teknologi, efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan akan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga perusahaan mampu bertahan dalam persaingan dengan perusahaan. Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Pelatihan bersifat spesifik, praktis dan segera. Spesifik berarti pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera berarti yang sudah dilatihkan dapat dipraktikkan. Umumnya pelatihan

dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam waktu relative singkat.

Pendidikan merupakan totalitas interaksi manusia untuk pengembangan manusia seutuhnya, dan pendidikan merupakan proses yang terus-menerus yang senantiasa berkembang. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berfikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari.

Pelatihan adalah sebuah proses dimana memberikan karyawan pengetahuan, dan keterampilan yang spesifik dan dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan dilaksanakan untuk karyawan baru agar dapat menjalankan tugas-tugas baru yang dibebankan dan untuk karyawan lama guna meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya sekarang maupun masa depan. Dijelaskan pula bahwa pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relative singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori.

2. Tujuan Pendidikan/Pelatihan (Diklat)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan/Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai pasal 2 dan 3, bahwa Diklat bertujuan:

- a. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasi kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi,
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa,
- c. Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat,
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh Pendidikan/Pelatihan Diklat yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas,
- b. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan pegawai untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan,
- c. Menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan,
- d. Memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia.

3. Metode Pendidikan/Pelatihan (Diklat)

Metode Pendidikan/Pelatihan (Diklat) merupakan suatu cara sistematis yang dapat memberikan deskripsi secara luas serta dapat mengkondisikan penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan untuk mengembangkan aspek kognitif, efektif dan psikomotorif tenaga kerja terhadap tugas dan pekerjaannya.

Metode (Pendidikan/Pelatihan yakni.

Metode latihan atau training terdiri dari lima cara yaitu:

- a. Dalam Pekerjaan, pada metode ini peserta pelatihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan dibawah bimbingan seorang pengawas. Kelebihan metode ini terletak pada pemberian inovasi yang besar kepada peserta untuk belajar. Keberhasilan metode ini sepenuhnya tergantung pada penatar.
- b. Dalam Ruangan, metode pelatihan dilakukan di dalam kelas yang biasanya dilakukan oleh perusahaan industri untuk memperkenalkan pekerjaan kepada pegawai baru dan melatih merekamemperkenalkan pekerjaan tersebut. Disini biasanya diberikan latihan jenis pekerjaan.
- c. Bermain peran dan Demonstrasi, metode pelatihan dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara melakukan suatu pekerjaan melalui contoh atau percobaan yang didemontarsikan. Biasanya dilengkapi dengan kuliah, gambar-gambar, vidio dsb,

- d. Simulasi, suatu teknik untuk mencontoh semirip mungkin terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpai. Melalui simulasi dilakukan penampilan situasi atau kejadian semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya, walaupun itu hanya merupakan tiruan saja.
- e. Magang cara untuk mengembangkan keahlian sehingga para pegawai dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaan.

C. Hubungan Sistem informasi dengan Pendidikan/pelatihan

1. Pentingnya Diklat dalam Sistem informasi

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam Sistem Informasi Kesehatan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dalam era digital, pengelolaan data kesehatan yang terintegrasi menjadi kunci utama untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

Pelatihan membantu tenaga kesehatan memahami penggunaan teknologi informasi dalam manajemen data, termasuk rekam medis elektronik (RME), sistem pengawasan epidemiologi, hingga sistem rujukan digital. Dengan mengikuti Diklat, instansi kesehatan dapat memastikan bahwa semua staf memiliki kompetensi yang memadai untuk mengoperasikan sistem secara optimal.

Diklat dalam Sistem Informasi Kesehatan merupakan investasi yang penting bagi tenaga kesehatan dan lembaga kesehatan secara keseluruhan. Melalui pelatihan yang tepat, tenaga kesehatan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola Sistem Informasi Kesehatan dengan baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi operasional, kualitas perawatan pasien, dan hasil kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dukungan yang berkelanjutan dalam hal pelatihan dan pengembangan profesional dalam bidang Sistem Informasi Kesehatan sangatlah penting.

Pelatihan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, seperti kesalahan entri data atau

interpretasi yang salah. Hal ini dapat berdampak pada perawatan pasien yang lebih baik dan keputusan yang lebih tepat. Pelatihan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, seperti kesalahan entri data atau interpretasi yang salah. Hal ini dapat berdampak pada perawatan pasien yang lebih baik dan keputusan yang lebih tepat.

2. Upaya

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit menyebutkan bahwa merupakan upaya yang sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terkait sistem informasi manajemen kesehatan . Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku keterampilan, dan pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan keinginan perusahaan. Pelatihan sangat diperlukan karena adanya ketidakseimbangan antara keterampilan yang dimiliki individu dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menempati posisi baru. Program pelatihan yang dirancang perusahaan bertujuan agar karyawannya mampu menciptakan kinerja yang lebih baik. Setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Pelatihan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pengguna sistem informasi.

3. Hubungan diklat dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) sistem informasi kesehatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan karena melalui Diklat, tenaga kesehatan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam mengelola sistem informasi yang berdampak pada efisiensi pelayanan. Ketika staff kesehatan menjadi lebih kompeten dalam mengoperasikan sistem, mencatat, dan mengolah data pasien secara sistematis, hal ini menghasilkan pelayanan yang lebih cepat dan akurat dengan minimalisasi kesalahan administrasi. Selain itu, ketersediaan data pasien secara real-time dan

kemudahan akses riwayat kesehatan memungkinkan tenaga medis membuat keputusan klinis yang lebih tepat dan cepat. Diklat juga memfasilitasi monitoring dan evaluasi layanan kesehatan secara terukur, sehingga fasilitas kesehatan dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan terus meningkatkan standar pelayanannya. Dengan demikian, investasi dalam Diklat sistem informasi kesehatan secara langsung berkontribusi pada transformasi digital pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kepuasan pasien.

4. Manfaat Pendidikan dan Pelatihan Untuk Sistem Informasi Kesehatan

Berikut beberapa Manfaat Diklat Untuk Sistem informasi kesehatan :

a. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Data

Dengan pelatihan SIK, peserta akan belajar bagaimana mengelola data kesehatan dengan lebih efisien. Ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data yang tepat, sehingga memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sistem informasi kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peserta pelatihan akan diajarkan cara menggunakan teknologi untuk mempermudah akses informasi kesehatan, sehingga pasien mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan akurat.

c. Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data

Pelatihan ini juga fokus pada pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem informasi, SDM kesehatan dapat membuat kebijakan yang lebih efektif berdasarkan analisis data yang akurat.

d. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Dengan pelatihan ini, peserta akan dibekali kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program kesehatan yang berjalan.

Ini akan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan strategi perbaikan yang tepat.

5. Tujuan Pendidikan dan pelatihan untuk Sistem informasi kesehatan

Tujuan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sistem informasi kesehatan adalah mempersiapkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan berbasis teknologi untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal. Melalui Diklat, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan sistem informasi kesehatan secara efektif, melakukan pencatatan data secara akurat, serta menganalisis informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Diklat juga bertujuan menciptakan standarisasi kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan, sehingga tercipta keseragaman dan kemudahan dalam integrasi data antar institusi kesehatan. Selain itu, Diklat bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi kesehatan yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien, serta mendukung pengembangan kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat dan terukur.

6. Tantangan dalam Pemanfaatan Sistem informasi kesehatan

Pemanfaatan sistem informasi kesehatan (SIK) memiliki banyak manfaat, namun juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya berhasil. Berikut adalah tantangan utama dalam pemanfaatan SIK, disertai penjelasan rinci:

a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, masih mengalami keterbatasan akses internet, listrik, dan perangkat keras, akhirnya Kesulitan bagi tenaga kesehatan untuk mengakses atau memperbarui data dalam sistem.

b. Kurangnya Sumber Daya Alam

Banyak tenaga kesehatan yang belum memiliki keterampilan teknis untuk menggunakan SIK secara efektif dan juga Sistem sering tidak digunakan secara optimal atau bahkan tidak digunakan sama sekali.

c. Keamanan Data dan Privasi

Sistem informasi kesehatan menyimpan data pasien yang sensitif, sehingga rentan terhadap serangan Cyber atau penyalahgunaan data yang mengakibatkan Kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital.

d. Sistem Tidak Optimal

Banyaknya perangkat lunak yang berbeda seringkali tidak kompatibel satu sama lain, akhirnya Kesulitan dalam berbagi data antar fasilitas kesehatan, yang menghambat alur informasi.

e. Resistensi terhadap Perubahan

Beberapa tenaga kesehatan cenderung enggan mengadopsi teknologi baru karena merasa nyaman dengan metode manual yang berdampak pada Implementasi SIK yang berjalan lambat.

7. Pemanfaatan sistem informasi kesehatan untuk Diklat

(Pendidikan/Pelatihan)

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dirancang untuk memberikan akses ke sumber data kesehatan yang terkini dan relevan, mendukung studi kasus, serta meningkatkan pemahaman peserta melalui simulasi berbasis teknologi. Selain itu, SIK juga memfasilitasi pelatihan jarak jauh melalui platform e-learning, yang memungkinkan evaluasi kinerja peserta melalui analisis data. Dengan adanya integrasi teknologi ini, program diklat menjadi lebih terarah, interaktif, dan berbasis bukti, sehingga mampu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Dengan memanfaatkan SIK, proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih mudah, tetapi juga memastikan bahwa materi yang disampaikan senantiasa relevan dengan kondisi dan kebutuhan kesehatan yang berkembang. Sistem ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pembaruan informasi secara real-time, sehingga pengetahuan baru dapat segera diterapkan di tempat kerja. Selain itu, SIK mendukung kolaborasi antara peserta diklat melalui forum

diskusi daring dan jaringan berbasis komunitas, yang memperluas wawasan serta memperkuat jejaring profesional.

Penggunaan SIK juga memberikan fleksibilitas dalam waktu dan tempat, sehingga peserta yang berada di daerah terpencil tetap dapat mengikuti pelatihan tanpa meninggalkan wilayah kerjanya. Dengan demikian, integrasi SIK dalam diklat secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, sejalan dengan penguatan kompetensi dan kesiapan tenaga kesehatan untuk menghadapi tantangan baik di tingkat global maupun lokal dalam sektor kesehatan.

D. Kesimpulan

Sistem Informasi kesehatan sangat penting untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen kesehatan, termasuk manajemen pelayanan kesehatan, manajemen institusi Kesehatan dan manajemen program pembangunan Kesehatan. Sistem informasi Kesehatan yang ada saat ini masih terfragmentasi dan di kerjakan oleh berbagai unit atau program. Kebutuhan akan data dan informasi menyebabkan masing-masing unit atau program melakukan inisiatif untuk membuat dan mengembangkan sistem informasi sendiri. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Meningkatkan pemanfaatan informasi 2) Menggunakan sumber daya secara efisien

E. Referensi

- Rahmat, R.Hapsara Habib. 2014. Filsafat,Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan.Yogyakarta:Gadjah Mada University press
- Smith, J. (2019). The Impact of Information Systems on Education and Training Management. *Journal of Educational Technology*, 45(2), 135-150.

- Johnson, L. (2020). Integration of Information Systems in Healthcare Training Programs: A Case Study Approach. *Health Informatics Journal*, 26(4), 728-740.
- Putri, Santy Irene, et al (2019). Sistem Informasi Kesehatan. *Uwais Inspirasi Indonesia*, 5-6
- Ardana, K.I., Mujiati N., Utama, M.W., 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama. Penerbit PT. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sutrisno, Edi, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana. Jakarta.
- Sedermayanti, 2003. Good Governance: Dalam Rangka Otonomi daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi Melalui Rekstrurisasi dan Pemberdayaan. Mandar Maju. Bandung.
- Mathis dan Jackson, 2003. Human Resource Management. Cetakan Kesepuluh. Salemba Empat. Jakarta
- Sinamora, Henry. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Tiga. Penerbit:STIE YKPN Yogyakarta.
- Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Republik Indonesia: Jakarta. 2013.
- Kumorotomo. W dan S. A. Margono, 2004. Sistem Informasi Kesehatan Manajemen Dalam Organisasi - Organisasi Publik. Yogyakarta : UGM Press.
- Muryanti T, Pinilih M, Oktaviana LD. Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) pada RSIA Bunda Arif Purwokerto Menggunakan Framework COBIT 5. *Probisnis*. 2018;11(1):59–75.

Jebraily, M., Rahimi, B., Fazlollahi, Z. Z., & Afshar, H. L. (2019). Using SERVQUAL Model to Assess Hospital Information System Sequality. *Hormozgan Med J.*, 23(1), 1–6. <https://doi.org/10.5812/hmj.86977>.Research

Mishra V. Factors Affecting the Adoption of Telemedicine during COVID - 19. 2020; 234–6.

Youssra Riahi dan Sara, R. 2018. Big Data and Big Data Analytics: Concepts, Types, and Technologies. *International Journal of Research and Engineering*. 2348-7852 Vol. 5 No. 9

F. Glosarium

BPJS = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

HIS = Hospital Information System

EMR =Elektronik Medical Record

SKN = Sistem Kesehatan Nasional

SDM = Sumber Daya Manusia

SIK = Sistem Informasi Kesehatan

SIKNAS =Sistem Kesehatan Nasional

RME = Rekam Medis Elektronik

TIK = Teknologi Informasi dan Komunikasi

WHO = World Health Organisation

CHAPTER 3

PENGUNAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN UNTUK PEMANTAUAN PENYAKIT

Ns. Solehudin, S.Kep.,M.Kes.,M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah komponen vital dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data kesehatan secara efisien. SIK mencakup berbagai aspek, termasuk registrasi pasien, rekam medis elektronik, manajemen laboratorium, dan apotek, yang semuanya terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pelayanan kesehatan (Gunawan, 2023). Sistem Informasi Kesehatan (SIK) tidak hanya sekadar sistem pengolahan data, tapi juga merupakan instrumen yang kuat dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Integritas dan interoperabilitas SIK menjadikannya komponen penting dalam infrastruktur kesehatan modern (Ediana & Gusmiati, 2021).

Pemantauan penyakit merupakan salah satu fungsi utama SIK, memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah atau peningkatan kasus penyakit tertentu (Hardjanti et al., 2024). Dengan memanfaatkan teknologi informasi, data kesehatan dapat diakses dan dianalisis secara real-time, sehingga tenaga medis dan otoritas kesehatan dapat mengambil tindakan preventif dan kuratif yang lebih efektif. Implementasi SIK dalam pemantauan penyakit telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional fasilitas kesehatan. Sistem ini memfasilitasi integrasi data dari berbagai departemen, memungkinkan akses cepat terhadap informasi pasien, dan mendukung koordinasi yang lebih baik antar tenaga medis (Kurniastuti et al., 2024). SIK juga berperan dalam meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi risiko kesalahan medis melalui penyediaan data yang akurat dan up-to-date (Crispin et al., 2023).

Penerapan SIK tidak lepas dari tantangan, seperti kebutuhan akan investasi teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan penyesuaian dengan proses kerja yang ada. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan komitmen dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi SIK dalam pemantauan penyakit. penggunaan SIK untuk pemantauan penyakit merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memungkinkan deteksi dini, respons cepat terhadap masalah kesehatan masyarakat, dan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat.

B. Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan

1. Definisi Sistem Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah kerangka kerja yang esensial dalam pengelolaan dan analisis data kesehatan. Menurut *World Health Organization* (WHO), SIK merupakan sistem yang mengintegrasikan data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan (Putri & Akbar, 2019). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan salah satu dari enam komponen utama dalam sistem kesehatan suatu negara, yang meliputi layanan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan sistem kesehatan, dan lainnya (Nurdila et al., 2024).

2. Komponen Utama Sistem Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berinteraksi untuk mendukung pengelolaan dan penyampaian informasi kesehatan secara efektif (Setiyadi, 2020), yaitu:

a. Hardware (Perangkat Keras)

Ini mencakup perangkat fisik seperti komputer, server, printer, dan perangkat mobile yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi kesehatan. Hardware ini diperlukan untuk menyimpan dan memproses data kesehatan.

b. Software (Perangkat Lunak)

Perangkat lunak mencakup aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data kesehatan. Ini termasuk sistem manajemen data, aplikasi rekam medis elektronik, dan program analisis data

c. Data

Data adalah informasi kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk data medis pasien, statistik kesehatan, dan informasi demografis. Kualitas data sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat

d. Prosedur

Prosedur mencakup kebijakan dan praktik yang diikuti dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data kesehatan. Prosedur ini harus jelas dan terstandarisasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi

e. Pengguna

Pengguna sistem informasi kesehatan meliputi tenaga medis, manajer rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya yang memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan dan perencanaan layanan kesehatan.

f. Interoperabilitas

Interoperabilitas adalah kemampuan sistem untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan sistem lain di dalam atau di luar organisasi kesehatan. Ini penting untuk memastikan integrasi data yang lancar

g. Keamanan dan Privasi

Perlindungan data kesehatan sangat penting karena sifat sensitifnya. Sistem harus dirancang untuk menjaga keamanan dan privasi informasi pasien.

3. Prinsip Pengelolaan Informasi Kesehatan

Pengelolaan informasi kesehatan dalam pemantauan penyakit merupakan aspek krusial untuk memastikan deteksi dini, respons cepat, dan pengendalian

efektif terhadap berbagai penyakit. Prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan informasi kesehatan untuk pemantauan penyakit (Gavinov, 2020), meliputi:

- a. Integrasi Data: Menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti rumah sakit, laboratorium, dan pusat kesehatan masyarakat, untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai situasi kesehatan (Epizitone et al., 2023).
- b. Kualitas Data: Menjamin bahwa data yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan terkini, sehingga analisis dan keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut dapat diandalkan.
- c. Keamanan dan Privasi: Melindungi informasi kesehatan individu dengan menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk mencegah akses yang tidak sah dan memastikan kerahasiaan data pasien (Lee et al., 2024).
- d. Aksesibilitas: Memastikan bahwa data kesehatan dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara tepat waktu, guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan efektif dalam situasi darurat kesehatan
- e. Standarisasi: Menggunakan format dan kode standar dalam pengumpulan dan pertukaran data untuk memastikan konsistensi dan kompatibilitas antara berbagai sistem informasi kesehatan
- f. Analisis dan Interpretasi: Melakukan analisis data secara sistematis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan anomali yang dapat mengindikasikan munculnya wabah atau perubahan dalam epidemiologi penyakit (Declerck et al., 2024).
- g. Umpan Balik dan Evaluasi: Memberikan umpan balik kepada sumber data dan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengelolaan informasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pemantauan penyakit

C. Teknologi dalam Sistem Informasi Kesehatan

1. *Electronic Health Records (EHR)*

Electronic Health Records (EHR) adalah sistem digital yang menggantikan catatan kesehatan tradisional berbasis kertas dengan catatan medis komprehensif dalam bentuk elektronik. EHR dirancang untuk mencatat semua interaksi dan tindakan terkait pasien di berbagai penyedia layanan kesehatan, memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi medis yang penting. EHR meningkatkan kualitas perawatan dengan menyediakan akses cepat ke informasi pasien yang relevan, membantu penyedia layanan kesehatan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi kesalahan melalui manajemen data yang akurat. EHR juga berkontribusi pada efisiensi operasional dengan menyederhanakan tugas administratif dan memungkinkan kolaborasi antar penyedia layanan kesehatan (Slawomirski et al., 2023).

Manfaat utama EHR meliputi:

- a. Peningkatan Keamanan Pasien: Dengan memberikan informasi terkini tentang riwayat kesehatan pasien, EHR membantu menghindari interaksi obat yang berbahaya.
- b. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Penyedia layanan kesehatan dapat membuat keputusan berbasis data yang lebih baik dengan akses langsung ke informasi lengkap pasien.
- c. Efisiensi Operasional: Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi kertas dan memfasilitasi proses administrasi.
- d. Akses Pasien: Banyak sistem EHR memungkinkan pasien untuk mengakses catatan kesehatan mereka secara online, meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan mereka sendiri.

2. *Mobile Health (mHealth)*

Mobile Health (mHealth) adalah penggunaan perangkat mobile, seperti smartphone dan tablet, untuk mendukung layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat. Ini mencakup aplikasi kesehatan, pesan teks, dan teknologi wearable.

Manfaat utama mHealth meliputi:

- a. Pemantauan Kesehatan Real-Time: Aplikasi kesehatan mobile memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan secara real-time, seperti detak jantung, tingkat aktivitas, dan kualitas tidur, membantu individu dalam menjaga kesehatan mereka
- b. Akses Informasi Kesehatan: mHealth menyediakan akses mudah ke informasi kesehatan, meningkatkan literasi kesehatan individu dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kesehatan pribadi (Harahap & Tutik, 2021).
- c. Peningkatan Aksesibilitas Layanan Kesehatan: Dengan mHealth, layanan kesehatan dapat diakses oleh populasi yang lebih luas, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, melalui telemedicine dan konsultasi jarak jauh
- d. Efisiensi dalam Pencatatan dan Pelaporan: *mHealth* memfasilitasi pencatatan dan pelaporan data kesehatan secara elektronik, meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam manajemen informasi kesehatan (Permatasari et al., 2021).
- e. Penghematan Biaya: Penggunaan mHealth dapat mengurangi biaya layanan kesehatan dengan mengurangi kebutuhan kunjungan fisik dan memfasilitasi pemantauan jarak jauh

3. Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI)

Big Data dan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) memainkan peran penting dalam sistem informasi kesehatan, khususnya dalam pemantauan penyakit. Big Data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang dihasilkan dari berbagai sumber, seperti catatan medis elektronik, perangkat kesehatan wearable, data genomik, dan media sosial. Analisis data ini memungkinkan identifikasi tren kesehatan, deteksi dini wabah penyakit, dan pengembangan kebijakan kesehatan berbasis data (Marlina et al., 2024).

Artificial Intelligence (AI), mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Dalam konteks pemantauan penyakit, AI dapat digunakan untuk menganalisis data pemantauan kesehatan masyarakat guna mendeteksi lonjakan

kasus penyakit menular secara dini, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap potensi wabah.

Integrasi Big Data dan AI dalam sistem informasi kesehatan telah membawa revolusi dalam cara data dianalisis dan digunakan. Misalnya, algoritma AI dapat menganalisis citra medis, seperti X-ray dan MRI, untuk mendeteksi penyakit dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, AI dapat memproses data medis dengan sangat cepat dan akurat, memberikan analisis mendalam yang membantu dokter dalam menentukan diagnosis.

Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan metode tradisional. Di sektor kesehatan, Big Data mencakup informasi dari berbagai sumber seperti rekam medis elektronik, data epidemiologi, dan perangkat wearable. Kecerdasan Buatan (AI) berfungsi untuk menganalisis data ini, memberikan wawasan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan. Integrasi antara Big Data dan AI dalam sistem informasi kesehatan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, prediksi penyakit, dan perencanaan strategis berbasis bukti. Sistem informasi kesehatan yang didukung oleh Big Data dan AI dapat digunakan untuk (Wali et al., 2023):

- a. Deteksi Dini Penyakit: Analisis data besar memungkinkan identifikasi pola yang dapat menunjukkan potensi wabah atau penyakit.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan: Memungkinkan pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya, termasuk tenaga medis dan fasilitas kesehatan.
- c. Kebijakan Berbasis Bukti: Data yang dianalisis secara mendalam dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam kebijakan kesehatan

D. Teknologi dalam Pemantauan Penyakit

1. Penggunaan Aplikasi Mobile

Penggunaan aplikasi mobile dalam pemantauan penyakit telah menjadi inovasi signifikan dalam bidang kesehatan, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Aplikasi *mobile health (mHealth)* memungkinkan individu untuk memantau kondisi kesehatan mereka secara real-time, seperti detak jantung, tekanan darah, dan manajemen penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Aplikasi mHealth telah digunakan untuk surveilans penyakit menular. Sebuah studi mengembangkan sistem surveilans penyakit menular yang mencakup aplikasi mobile untuk pengumpulan data yang akurat dan dashboard untuk perencanaan dan pengambilan keputusan kesehatan yang lebih baik (Suartha et al., 2023).

Pengembangan aplikasi mobile untuk pemantauan dan penanganan pasien telah dilakukan, termasuk fitur panggilan darurat yang memungkinkan intervensi medis cepat dalam situasi kritis. Aplikasi mobile telah digunakan untuk surveilans epidemi, memungkinkan pelaporan dan pemetaan kasus penyakit seperti influenza dan H1N1. Aplikasi seperti *HealthMap* telah digunakan oleh masyarakat umum untuk tujuan ini. Integrasi teknologi mobile dalam pemantauan penyakit menawarkan potensi besar untuk meningkatkan respons terhadap wabah penyakit, manajemen penyakit kronis, dan akses pasien terhadap layanan kesehatan (Fildansyah, 2023). Namun, tantangan seperti fragmentasi adopsi teknologi digital dan kebutuhan akan integrasi yang lebih baik ke dalam sistem surveilans penyakit yang lebih luas masih perlu diatasi.

2. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah teknologi yang mengintegrasikan data spasial dan atribut untuk memetakan, menganalisis, dan menafsirkan informasi geografis. Dalam konteks pemantauan penyakit, SIG digunakan untuk memvisualisasikan distribusi penyakit secara geografis, menganalisis pola

penyebaran, dan mengidentifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat (Biu et al., 2024). Manfaat SIG dalam pemantauan penyakit:

- a. Pemetaan Penyebaran Penyakit: SIG memungkinkan visualisasi area dengan insiden penyakit tinggi, membantu dalam identifikasi hotspot dan pengambilan keputusan untuk intervensi kesehatan
- b. Analisis Faktor Risiko: Dengan mengintegrasikan data lingkungan seperti iklim, kepadatan penduduk, dan sanitasi, SIG membantu mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit
- c. Perencanaan Intervensi Kesehatan: Informasi geografis mendukung perencanaan program kesehatan yang lebih efektif dengan menargetkan area yang paling membutuhkan intervensi

3. Integrasi SMS Gateway dalam Pemantauan Penyakit

Integrasi SMS Gateway dalam pemantauan penyakit merupakan pendekatan yang memanfaatkan layanan pesan singkat (SMS) untuk mengumpulkan, mengirim, dan menerima data kesehatan secara efisien. Teknologi ini memungkinkan petugas kesehatan dan masyarakat untuk berkomunikasi dan melaporkan informasi kesehatan secara real-time, bahkan di daerah dengan akses internet terbatas. Manfaat Integrasi SMS Gateway dalam pemantauan penyakit (Kemenkes RI, 2021):

- a. Pengumpulan Data Real-time: Petugas kesehatan dapat mengirim laporan kasus penyakit melalui SMS, memungkinkan otoritas kesehatan menerima data secara cepat dan akurat.
- b. Penyebaran Informasi Kesehatan: Masyarakat dapat menerima informasi terkait pencegahan penyakit, jadwal imunisasi, atau peringatan dini melalui SMS, meningkatkan kesadaran dan respons terhadap wabah
- c. Pemantauan Kepatuhan Pengobatan: Pasien dengan penyakit kronis atau menular dapat diingatkan untuk mematuhi jadwal pengobatan melalui pesan SMS, membantu meningkatkan kepatuhan dan hasil pengobatan

E. Tantangan dalam Penggunaan Sistem Informasi Kesehatan

1. Keamanan dan Privasi Data

Keamanan dan privasi data dalam sistem informasi kesehatan merupakan aspek krusial yang memastikan informasi medis pasien terlindungi dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah. Tantangan dalam menjaga keamanan dan privasi data ini semakin kompleks seiring dengan digitalisasi layanan kesehatan dan penggunaan rekam medis elektronik (RME) (Siregar et al., 2024). Tantangan utama dalam keamanan dan privasi data kesehatan:

- a. Ancaman Keamanan Siber: Data kesehatan digital rentan terhadap peretasan dan pencurian. Praktik keamanan yang lemah dapat membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk mengakses informasi sensitif pasien.
- b. Kepatuhan terhadap Regulasi: Banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, termasuk data kesehatan. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan penyedia layanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien.
- c. Integritas Data: Menjaga keakuratan dan keutuhan data kesehatan sangat penting untuk memastikan keputusan medis yang tepat. Manipulasi atau kerusakan data dapat berdampak negatif pada perawatan pasien.
- d. Akses Tidak Sah: Tanpa kontrol akses yang ketat, data pasien dapat diakses oleh individu yang tidak berwenang, yang dapat menyebabkan pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan informasi.

2. Kesenjangan Teknologi

Kesenjangan teknologi, atau digital divide, merupakan tantangan signifikan dalam penerapan sistem informasi kesehatan. Istilah ini merujuk pada perbedaan akses dan kemampuan individu atau kelompok dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks kesehatan, kesenjangan ini dapat menghambat upaya digitalisasi layanan kesehatan dan memperburuk disparitas kesehatan di masyarakat. Faktor penyebab kesenjangan teknologi dalam sistem informasi kesehatan (Sutanto et al., 2024):

- a. Akses Internet yang Tidak Merata: Di Indonesia, akses internet belum tersebar merata, terutama di wilayah terpencil. Hal ini menghambat implementasi layanan kesehatan digital, seperti rekam medis elektronik dan telemedicine
- b. Literasi Digital yang Rendah: Sebagian masyarakat, khususnya generasi lanjut usia, memiliki keterbatasan dalam memahami dan menggunakan teknologi digital. Rendahnya literasi digital ini menjadi hambatan dalam memanfaatkan layanan kesehatan berbasis teknologi
- c. Infrastruktur Teknologi yang Terbatas: Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti perangkat keras dan lunak yang memadai, menghalangi penyedia layanan kesehatan dalam mengadopsi sistem informasi kesehatan yang efektif.
- d. Kesenjangan Sosial Ekonomi: Masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap teknologi, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan layanan kesehatan digital.

Dampak kesenjangan teknologi terhadap Sistem Informasi Kesehatan (Jayanthi & Dinaseviani, 2022):

- a. Ketimpangan Layanan Kesehatan: Kesenjangan teknologi dapat memperburuk ketimpangan dalam akses layanan kesehatan, di mana individu dengan akses teknologi yang baik mendapatkan layanan yang lebih optimal dibandingkan mereka yang tidak memiliki akses
- b. Hambatan Implementasi Inovasi Kesehatan: Inovasi seperti kecerdasan buatan (AI) dalam layanan kesehatan sulit diterapkan secara merata akibat ketimpangan akses teknologi
- c. Kualitas Data yang Tidak Konsisten: Keterbatasan akses teknologi menyebabkan data kesehatan yang dikumpulkan menjadi tidak lengkap atau tidak akurat, menghambat analisis dan pengambilan keputusan yang tepat.

3. Adopsi oleh Tenaga Kesehatan

Adopsi sistem informasi kesehatan oleh tenaga kesehatan merupakan tantangan signifikan dalam upaya digitalisasi layanan kesehatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adopsi ini meliputi (Iyanna et al., 2022):

- a. Kompleksitas Sistem: Sistem yang terlalu kompleks dapat menyebabkan kebingungan dan ketidaknyamanan bagi tenaga kesehatan, sehingga menghambat adopsi teknologi.
- b. Kurangnya Pelatihan dan Dukungan: Minimnya pelatihan dan dukungan teknis membuat tenaga kesehatan kesulitan dalam mengoperasikan sistem informasi kesehatan dengan efektif.
- c. Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa tenaga kesehatan mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan, terutama jika mereka merasa sistem baru tidak memberikan manfaat yang jelas atau meningkatkan beban kerja
- d. Keterbatasan Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti konektivitas internet yang tidak stabil, dapat menghambat implementasi dan penggunaan sistem informasi kesehatan
- e. Kekhawatiran terhadap Keamanan dan Privasi Data: Tenaga kesehatan mungkin khawatir tentang keamanan dan privasi data pasien dalam sistem digital, yang dapat mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap sistem tersebut.

4. Keterbatasan Infrastruktur di Daerah Tertinggal

Keterbatasan infrastruktur di daerah tertinggal menjadi tantangan signifikan dalam penerapan sistem informasi kesehatan (Zahrani, 2024), yaitu:

- a. Akses Internet yang Terbatas: Ketersediaan akses internet yang tidak memadai menghambat implementasi layanan kesehatan digital, seperti telemedicine, di daerah terpencil.
- b. Keterbatasan Fasilitas Kesehatan: Fasilitas kesehatan yang minim dan jarak yang jauh menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
- c. Kondisi Geografis yang Menantang: Letak geografis yang sulit dijangkau, seperti pegunungan atau pulau-pulau kecil, menambah kompleksitas dalam pembangunan infrastruktur teknologi.

- d. Rendahnya Literasi Digital: Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi menghambat adopsi sistem informasi kesehatan
- e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kurangnya tenaga kesehatan yang terampil dalam teknologi informasi menghambat pengoperasian sistem informasi kesehatan

F. Masa Depan Sistem Informasi Kesehatan untuk Pemantauan Penyakit

1. Integrasi dengan IoT (*Internet of Things*)

Integrasi antara Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dengan *Internet of Things* (IoT) membuka peluang besar dalam revolusi layanan kesehatan, terutama dalam pemantauan penyakit. IoT, yang menghubungkan perangkat fisik melalui internet untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mentransmisikan data, dapat mengubah cara kita memonitor kondisi kesehatan pasien secara real-time. Dengan perangkat medis pintar seperti wearable devices (jam tangan pintar, sensor detak jantung, alat pemantauan glukosa), IoT dapat menyediakan data kesehatan pasien secara terus-menerus yang langsung terhubung dengan sistem informasi rumah sakit atau klinik (Osama et al., 2023).

Integrasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan tepat waktu terhadap kondisi pasien, mengurangi intervensi manual, dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Misalnya, sensor IoT dapat mendeteksi perubahan kondisi medis pasien yang terhubung dengan SIK, yang secara otomatis memperbarui status kesehatan pasien dalam sistem dan memberikan informasi kepada dokter atau tenaga medis terkait jika diperlukan tindakan lebih lanjut (Stoumpos et al., 2023).

Perkembangan teknologi IoT dapat mengarah pada pemantauan penyakit yang lebih proaktif, bukan hanya reaktif, dengan memungkinkan pengelolaan penyakit kronis secara lebih efisien. Selain itu, IoT juga memungkinkan untuk pelaporan kesehatan yang lebih akurat dan pengumpulan data yang lebih

terperinci, yang sangat bermanfaat untuk penelitian dan perbaikan kebijakan kesehatan. Integrasi SIK dengan IoT akan mempercepat transformasi digital dalam layanan kesehatan dan menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih cerdas dan terhubung. Manfaat Integrasi IoT dalam pemantauan penyakit (Wal et al., 2022), yaitu:

- a. Pemantauan Real-Time: IoT memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan pasien secara terus-menerus, memberikan data yang diperlukan untuk intervensi cepat.
- b. Pengumpulan Data Besar: Data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren kesehatan dan potensi wabah penyakit.
- c. Peningkatan Aksesibilitas Layanan Kesehatan: Pasien dapat memantau kesehatan mereka di rumah, mengurangi beban pada fasilitas kesehatan.

2. Potensi Blockchain Untuk Keamanan Data

Blockchain, yang dikenal sebagai teknologi yang digunakan dalam mata uang kripto, semakin dilirik untuk penerapannya dalam sistem informasi kesehatan, khususnya dalam meningkatkan keamanan data. Teknologi ini menawarkan sebuah sistem yang terdesentralisasi dan transparan, di mana data tidak hanya disimpan di satu titik tetapi tersebar dalam berbagai node jaringan, memastikan bahwa setiap transaksi atau perubahan data dapat dilacak dengan aman. Dalam konteks sistem informasi kesehatan, penggunaan *blockchain* untuk penyimpanan dan pemantauan data pasien dapat memberikan banyak manfaat. Pertama, *blockchain* dapat meningkatkan privasi dan keamanan data pasien dengan cara enkripsi dan autentikasi yang kuat, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut (Al-Khasawneh et al., 2024). *Blockchain* menjamin integritas data karena setiap perubahan yang terjadi dalam data pasien akan tercatat dalam sebuah blok yang tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari seluruh jaringan, mengurangi potensi risiko kebocoran data atau manipulasi informasi.

Blockchain juga dapat meningkatkan *interoperabilitas* antara berbagai sistem informasi kesehatan yang terpisah. Dengan menggunakan *blockchain*, data kesehatan pasien dapat diakses dengan aman oleh berbagai penyedia layanan kesehatan di berbagai tempat tanpa khawatir terjadi kehilangan atau kerusakan data. Di masa depan, integrasi *blockchain* dengan sistem informasi kesehatan dapat mempercepat pengambilan keputusan medis, memberikan transparansi, dan mengurangi biaya administrasi terkait pengelolaan data kesehatan yang aman dan terjaga.

Secara keseluruhan, *blockchain* menawarkan potensi besar untuk menjawab tantangan-tantangan keamanan data dalam sistem informasi kesehatan dan pemantauan penyakit. Dengan teknologi ini, pasien dapat merasa lebih aman dengan informasi medis mereka, sementara tenaga medis dapat lebih efisien dalam pengelolaan data. Manfaat utama *Blockchain* dalam pemantauan penyakit (Taloba et al., 2021):

- a. Keamanan Data: *Blockchain* menyediakan lapisan keamanan tambahan melalui enkripsi dan mekanisme konsensus yang membuat data sulit untuk dimanipulasi.
- b. Transparansi dan Auditabilitas: Setiap transaksi yang terjadi di *blockchain* dapat dilacak, memberikan transparansi kepada semua pihak terkait.
- c. Interoperabilitas: *Blockchain* dapat memfasilitasi pertukaran data antar sistem kesehatan yang berbeda dengan aman, memungkinkan integrasi informasi yang lebih baik.

3. Pengembangan Ekosistem Kesehatan Berbasis Teknologi

Pengembangan ekosistem kesehatan berbasis teknologi merupakan langkah penting dalam transformasi digital layanan kesehatan, terutama dalam pemantauan penyakit. Ekosistem ini melibatkan integrasi berbagai teknologi canggih seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data besar (big data) untuk menciptakan sistem informasi kesehatan yang

lebih terhubung, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasien dan penyedia layanan kesehatan (Hussain et al., 2024).

Di masa depan, ekosistem kesehatan berbasis teknologi akan menghubungkan berbagai elemen, mulai dari perangkat medis, aplikasi kesehatan, hingga sistem rumah sakit dan klinik, dengan tujuan utama memantau dan mengelola penyakit secara lebih proaktif. Dengan adanya perangkat yang dapat memantau kondisi kesehatan pasien secara real-time, seperti wearable devices yang terhubung ke sistem informasi rumah sakit, data kesehatan pasien dapat diperoleh secara kontinu. Informasi ini kemudian dapat dianalisis untuk mendeteksi gejala penyakit sejak dini dan memberikan rekomendasi perawatan yang sesuai.

Teknologi analitik dan AI berpotensi untuk mengolah data dalam jumlah besar dan memberikan prediksi terkait kesehatan individu atau kelompok, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti. Teknologi blockchain juga dapat meningkatkan keamanan data pasien dalam ekosistem ini, dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat dan sumber tetap terjaga integritasnya. Pengembangan ekosistem kesehatan berbasis teknologi ini juga akan mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga kesehatan, penyedia teknologi, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan (Rejeb et al., 2023). Hal ini akan mempercepat inovasi dalam pemantauan dan manajemen penyakit, serta memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Ekosistem kesehatan berbasis teknologi mengacu pada integrasi berbagai teknologi digital, termasuk aplikasi mobile, *Internet of Things* (IoT), Big Data, dan Kecerdasan Buatan (AI) dalam sistem informasi kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemantauan penyakit, efisiensi pelayanan kesehatan, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, sistem informasi kesehatan dapat memberikan data yang lebih akurat dan real-time, mendukung

pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penanganan penyakit. Manfaat pengembangan ekosistem kesehatan (Natika, 2024):

- a. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan: Teknologi memfasilitasi akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.
- b. Pemantauan Penyakit Secara Real-Time: Data dari perangkat wearable dan aplikasi mobile memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan pasien secara terus-menerus.
- c. Analisis Data untuk Pengambilan Keputusan: Penggunaan Big Data dan AI dalam analisis data kesehatan dapat membantu dalam identifikasi pola dan prediksi wabah penyakit.

G. Kesimpulan

Penggunaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) untuk pemantauan penyakit merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pemantauan, SIK dapat memberikan akses yang lebih cepat dan akurat terhadap data kesehatan pasien, memudahkan pengambilan keputusan klinis, serta mendukung deteksi dini berbagai penyakit. Pemanfaatan SIK tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga mengurangi beban kerja tenaga medis dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Implementasi SIK juga menghadapi tantangan, termasuk masalah privasi dan keamanan data, serta perlunya pelatihan bagi petugas kesehatan untuk mengoperasikan sistem ini dengan baik. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaat SIK dalam pemantauan penyakit, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan teknologi, dan fasilitas kesehatan, serta regulasi yang mendukung keberlanjutan penggunaan sistem ini.

H. Referensi

- Al-Khasawneh, M. A., Faheem, M., Alarood, A. A., Habibullah, S., & Alzahrani, A. (2024). A secure blockchain framework for healthcare records management systems. *Healthcare Tech Letters*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1049/htl2.12092>
- Biu, P. W., Nwasike, C. N., Tula, O. A., Ezeigweneme, C. A., & Gidiagba, J. O. (2024). A review of GIS applications in public health surveillance. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 21(1), 030–039.
<https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.1.2684>
- Crispin, A. R., Sitorus, M. E. J., Zega, D. F., Kamble, P. B., & Dewantoro, R. W. (2023). Manfaat sistem informasi geografis terhadap penyakit dengue. *Haga Journal of Public Health (HJPH)*, 1(1), 24–31.
<https://doi.org/10.62290/hjph.v1i1.13>
- Declerck, J., Kalra, D., Stichele, R. Vander, & Coorevits, P. (2024). Frameworks, Dimensions, Definitions of Aspects, and Assessment Methods for the Appraisal of Quality of Health Data for Secondary Use. *JMIR Medical Informatics*, 12. <https://doi.org/10.2196/51560>
- Ediana, D., & Gusmiati, R. (2021). *Sistem Informasi Kesehatan*. Prima Nusantara Bukittinggi Prees.
- Epizitone, A., Moyane, S. P., & Agbehadji, I. E. (2023). Health Information Systems for Healthcare. *Healthcare (Switzerland)*, 11(7).
<https://doi.org/10.3390/healthcare11070959>
- Fildansyah, R. (2023). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Mobile Health (Health) dan Fitur Pemantauan Kesehatan Terhadap Gaya Hidup Sehat. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(06), 473–482.
<https://doi.org/10.58812/jmws.v2i6.431>
- Gavinov, I. T. (2020). *Sistem Informasi Kesehatan*. Nuha Medika.

- Gunawan, A. (2023). *Pengantar Sistem Informasi Kesehatan*. Litnus.
- Harahap, N., & Tutik, R. (2021). Mobile Health Application (mHEALTH) Versi Bahasa Daerah Dalam Peningkatan Literasi Kesehatan Pasien Kanker dan Cargiver. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah*, 10(2), 250–261. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/jikp.v10i1.292>
- Hardjanti, M., Firmansyah, Y. W., & Noya, L. Y. J. (2024). Testing Echerichia Coli And Total Coliform Bacteria In Drinking Water As An Effort To Monitoring Food-Borne Diseases. *Gorontalo Journal Health and Science Community*, 212–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.35971/gojhes.v8i4.27107>
- Hussain, A., Janjua, J. I., Saeed, S., Jamshaid, K., Shahid, A. R., Abbas, T., & Farooq, U. (2024). Revolutionizing Smart Healthcare Monitoring With Blockchain Integration. *Journal of Population Therapeutics & Clinical Pharmacology*, 37(5), 687–699. <https://doi.org/10.53555/jptcp.v31i5.6219>
- Iyanna, S., Kaur, P., Ractham, P., Talwar, S., & Najmul Islam, A. K. M. (2022). Digital transformation of healthcare sector. What is impeding adoption and continued usage of technology-driven innovations by end-users? *Journal of Business Research*, 153(February), 150–161. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.08.007>
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia Selama Pandemi COVID-19. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 24(2), 187–200. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>
- Kemenkes RI. (2021). *Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Penyakit Potensial KLB/Wabah*. Kemenkes RI.
- Kurniastuti, I., Magfira, D. B., Ainiyah, N., Ferisna, A., & Tifa, A. (2024). Digitalisasi Kesehatan untuk Pemantauan Penyakit Tidak Menular (PTM) Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Indonesia Berdaya*, 5(4),

1417–1424. <https://doi.org/https://doi.org/10.47679/ib.2024955>

- Lee, K. H., Kim, M. G., Lee, J. H., Lee, J., Cho, I., Choi, M., Han, H. W., & Park, M. (2024). Empowering Healthcare through Comprehensive Informatics Education: The Status and Future of Biomedical and Health Informatics Education. *Healthcare Informatics Research*, 30(2), 113–126. <https://doi.org/10.4258/hir.2024.30.2.113>
- Marlina, M., Saifullah, S., Apriyanto, A., Megavitry, R., Wiliyanti, V., & Jaswan. (2024). Peran Teknologi Big Data dalam meningkatkan Efektivitas Manajemen di Perguruan Tinggi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 10089–10094. <https://doi.org/http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Natika, L. (2024). Transformasi Pelayanan Publik Di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan Yang Lebih Baik. *The World of Public Administration Journal*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1.2040>
- Nurdila, N., Sihombing, V., & Putra Juledi, A. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan untuk Manajemen Data Pasien dan Perawatan yang Lebih Baik. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi*, 7(1), 333–336. <https://doi.org/10.55338/jikoms.v7i1.3089>
- Osama, M., Ateya, A. A., Sayed, M. S., Hammad, M., Pławiak, P., Abd El-Latif, A. A., & Elsayed, R. A. (2023). Internet of Medical Things and Healthcare 4.0: Trends, Requirements, Challenges, and Research Directions. *Sensors*, 23(17). <https://doi.org/10.3390/s23177435>
- Permatasari, A. D., Trihandini, I., Bahar, R. J., & Kurniawan, R. (2021). Manfaat Penggunaan Mobile Health (m-Health) Dalam Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Ibu. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(2), 100. <https://doi.org/10.51181/bikfokes.v1i2.4810>
- Putri, S. I., & Akbar, P. S. (2019). *Sistem Informasi Kesehatan*. Uwais Inspirasi

Indonesia.

- Rejeb, A., Rejeb, K., Treiblmaier, H., Appolloni, A., Alghamdi, S., Alhasawi, Y., & Iranmanesh, M. (2023). The Internet of Things (IoT) in healthcare: Taking stock and moving forward. *Edith Cowan University*, 22(2023). <https://doi.org/10.1016/j.iot.2023.100721>
- Setiyadi, N. A. (2020). *Sistem Informasi Kesehatan: Konsep, Strategi dan Impelementasi*. Gosyen Publishing.
- Siregar, H., Fitriani, A. D., Fitria, A., Efendy, I., & Nuraini, N. (2024). Analysis of the Implementation of Hospital Information Systems on Administrative Services at Haji Syaiful Anwar Hospital. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(5), 1011–1021. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jpp.v7i5.1513>
- Slawomirski, L., Haywood, P., Cravo, T., Hashiguchi, O., Steentjes, M., & Oderkirk, J. (2023). Progress on implementing and using electronic health record systems: Developments in OECD countries as of 2021. *OECD Health Working Papers*, 160, 1–84. <https://dx.doi.org/10.1787/4f4ce846-en>
- Stoumpos, A. I., Kitsios, F., & Talias, M. A. (2023). Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4). <https://doi.org/10.3390/ijerph20043407>
- Suartha, I. N., Agus, I. P., Darma, E., Dwi, I. P., & Ambara, G. (2023). Aplikasi Mobile Untuk Pemantauan Dan Penanganan Pasien Penyakit Menular: Solusi Potensial Untuk Wabah Pandemi. *Jurnal Universitas Udayana*, November, 7–9.
- Sutanto, E. B., Christyana, T. L. P. I., Mandagie1, A. K., Tjitradinata, C., & Simanjuntak, H. E. (2024). Erosi Ketimpangan Kesehatan Digital. *Praxis: Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat Dan Jejaring*, 5(2), 175–187. <https://doi.org/10.24167/praxis.v5i3.11114>

- Taloba, A. I., Rayan, A., Elhadad, A., Abozeid, A., Shahin, O. R., & El-Aziz, R. M. A. (2021). A Framework for Secure Healthcare Data Management using Blockchain Technology. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(12), 639–646. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0121280>
- Wal, P., Wal, A., Verma, N., Karunakakaran, R., & Kapoor, A. (2022). Internet of Medical Things : The Future of Healthcare. *The Open Public Health Journal*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.2174/18749445-v15-e221215-2022-142>
- Wali, M., Sudipa, I. G. I., Heryani, A., & Hendriyani, C. (2023). *Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zahrani, K. F. (2024). Analisis Tantangan dalam Pengintegrasian Sistem Pelayanan Kesehatan di Daerah Remote Area (3T) dalam Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia. *Research GateGate*.

I. Glosarium

EHR	: Electronic Health Records
IoT	: Internet of Things
RME	: Rekam Medis Elektronik
SIG	: Sistem Informasi Geografis
SIK	: Sistem Informasi Kesehatan

PROFIL PENULIS



Mei Sryendang Sitorus, A.Md.RMIK., SKM., MKM.

Lahir di Pematang Siantar, 12 Mei 1977. Gelar D-III diperoleh dari Program Studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan (UIM). Gelar Sarjana diperoleh dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Magister Kesehatan diperoleh dari Institut Kesehatan Helvetia, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat pada tahun 2021.

Saat ini penulis bekerja di Universitas Imelda Medan dengan Jabatan Kaprodi pada Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, serta mengampu mata kuliah Statistik Fasyankes, Desain dan Manajemen Formulir, Audit Rekam Medis Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: meisitorus51@gmail.com



Almaida Taurisa, S.KM., M.Kes Lahir di Palu, 15 Agustus 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatahan Indonesia Jaya Palu tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muslim Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Cendrawasih Palu sebagai Dosen di Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan dan mengampu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan, Komunikasi Efektif, Epidemiologi dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: almaidataurisa@gmail.com

Motto: "Success starts from the first step & Every day is a new opportunity"

PROFIL PENULIS



Ns. Solehudin, S.Kep., M.Kes., M.Kep Lahir 7 Maret 1975 di Kota Majalengka, Jawa Barat. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Perawat Kesehatan Depkes Cirebon, Diploma III Keperawatan di Poltekkes Bogor, memperoleh gelar Sarjana Keperawatan dari Program Studi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta pada tahun 2013, gelar Magister Kesehatan dari Program Studi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta pada tahun 2017, gelar Magister Keperawatan dari Program Studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2021. Penulis pernah bekerja sebagai perawat di RSUD Cideres Majalengka tahun 1994–1995, di RS PMI Bogor tahun 1995–2020, dosen di Program Studi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor sejak tahun 2017–2020. Sejak Oktober tahun 2020 bekerja sebagai dosen di Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju Jakarta.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: solehssolehudin412@gmail.com

Sinopsis

Bunga Rampai Sistem Informasi Kesehatan adalah sebuah buku yang menyajikan beragam tulisan yang membahas peran penting sistem informasi dalam dunia kesehatan. Buku ini dirancang sebagai referensi bagi para profesional, akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang tertarik untuk memahami bagaimana teknologi informasi berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Sebagai bunga rampai, buku ini menggabungkan berbagai perspektif dari para ahli dan praktisi yang berkompeten di bidangnya. Pembaca akan diajak untuk menjelajahi konsep dasar sistem informasi kesehatan (SIK), mulai dari struktur dan arsitektur sistemnya hingga penerapan teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data, yang semakin mendominasi sektor kesehatan. Buku ini juga membahas berbagai tantangan dalam pengimplementasian SIK di Indonesia, termasuk permasalahan infrastruktur, kebijakan, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Melalui tulisan yang komprehensif ini, pembaca dapat memahami bagaimana SIK dapat mengoptimalkan pengelolaan data kesehatan, mempermudah administrasi rumah sakit, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, buku ini juga mengulas bagaimana SIK berperan dalam peningkatan efisiensi dan transparansi layanan kesehatan, serta memberikan wawasan tentang arah perkembangan teknologi kesehatan di masa depan.

Bunga Rampai Sistem Informasi Kesehatan tidak hanya memperkaya pengetahuan pembaca tentang pentingnya peran teknologi dalam sistem kesehatan, tetapi juga mendorong pemikiran kritis tentang bagaimana teknologi ini dapat diterapkan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kualitas layanan bagi masyarakat.

Bunga Rampai Sistem Informasi Kesehatan adalah sebuah buku yang menyajikan beragam tulisan yang membahas peran penting sistem informasi dalam dunia kesehatan. Buku ini dirancang sebagai referensi bagi para profesional, akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang tertarik untuk memahami bagaimana teknologi informasi berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Sebagai bunga rampai, buku ini menggabungkan berbagai perspektif dari para ahli dan praktisi yang berkompeten di bidangnya. Pembaca akan diajak untuk menjelajahi konsep dasar sistem informasi kesehatan (SIK), mulai dari struktur dan arsitektur sistemnya hingga penerapan teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data, yang semakin mendominasi sektor kesehatan. Buku ini juga membahas berbagai tantangan dalam pengimplementasian SIK di Indonesia, termasuk permasalahan infrastruktur, kebijakan, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Melalui tulisan yang komprehensif ini, pembaca dapat memahami bagaimana SIK dapat mengoptimalkan pengelolaan data kesehatan, mempermudah administrasi rumah sakit, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, buku ini juga mengulas bagaimana SIK berperan dalam peningkatan efisiensi dan transparansi layanan kesehatan, serta memberikan wawasan tentang arah perkembangan teknologi kesehatan di masa depan.

Bunga Rampai Sistem Informasi Kesehatan tidak hanya memperkaya pengetahuan pembaca tentang pentingnya peran teknologi dalam sistem kesehatan, tetapi juga mendorong pemikiran kritis tentang bagaimana teknologi ini dapat diterapkan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kualitas layanan bagi masyarakat.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

